Riassunto della tesi

Rilevamento unsupervised di anomalie meteorologiche con reti generative avversarie spazio-temporali

Candidato: Alberto Pedalino (s334042)
Relatore: Simone Monaco
Politecnico di Torino
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Ingegneria del software – A.A. 2025/2026

1 Introduzione e motivazione

Le anomalie meteorologiche, cioè le condizioni dell'atmosfera lontane da quelle abituali per il luogo e il periodo dell'anno, sono i casi in cui i modelli addestrati su dati storici, come i previsori della produzione fotovoltaica da cui il lavoro è partito, tendono a sbagliare di più. La rianalisi ERA5 offre campi meteorologici completi, su una griglia regolare, per oltre quarant'anni, ma non contiene etichette di anomalia.

Il compito ha tre difficoltà. Senza etichette il rilevamento è *unsupervised* e la valutazione indiretta. Gli anni di addestramento contengono anch'essi anomalie, quindi si cercano le condizioni nuove rispetto a quel periodo. Infine ciò che è normale cambia con il luogo e la stagione, e una griglia, a differenza di una rete stradale, non dice quali punti siano collegati.

La tesi parte da STGAN, una rete generativa avversaria spazio-temporale proposta per il traffico, il cui score somma l'errore del generatore e il giudizio del discriminatore. Non propone un algoritmo nuovo: adatta STGAN ai campi ERA5 e si chiede se le due componenti segnalino gli stessi valori, e quale delle due usare.

2 Metodologia

Il rilevatore ricostruisce ogni istante del campo a partire dalle ore precedenti e segnala i valori, cioè le coppie cella–istante, che ricostruisce molto peggio del solito per quel luogo e quel periodo dell'anno.

2.1 Adattamento di STGAN ai campi su griglia

Il generatore stima l'intero campo in un solo passaggio, con tre rami uniti cella per cella: un ramo recente, una ConvGRU a due strati sulle ultime 48 ore, al posto della convoluzione su grafo dell'articolo; un ramo del trend, una LSTM per cella sulla settimana precedente; un ramo del calendario, con l'ora solare locale e il periodo dell'anno. Il discriminatore giudica la patch 3×3 di ogni cella, osservata o ricostruita. Le loss seguono il codice degli autori. Il dropout Monte Carlo resta attivo nelle due reti anche nel calcolo dello score, ripetuto 20 volte: la media delle estrazioni dà l'errore, la deviazione standard la sua dispersione.

2.2 Normalizzazione stagionale e pesi delle variabili

Ogni variabile è standardizzata per cella, giorno dell'anno (± 15 giorni) e ora sugli anni di addestramento: il modello legge lo scarto dal valore abituale invece del ciclo stagionale e giornaliero. Con il solo min–max dell'articolo la copertura nuvolosa produrrebbe l'84% della variazione su 24 ore di tutte le variabili e dominerebbe l'errore; dopo la normalizzazione stagionale ne produce il 6.7%. Nell'errore ogni variabile pesa in proporzione inversa alla sua variazione abituale su 24 ore, con pesi da 0.40 a 7.14.

2.3 Score del rilevatore e soglia

L'errore del generatore, G, non è confrontabile fra luoghi e stagioni: a sud e d'estate è alto per natura. Lo score del rilevatore, G_{n}, dice di quante deviazioni standard G supera il suo valore abituale nella stessa cella, alla stessa ora e nello stesso periodo dell'anno. Questa normalizzazione climatologica è stimata sugli anni di validazione e resta fissa per gli anni di test. Un valore è segnalato quando G_{n} supera il 95-esimo percentile degli anni di validazione. Lo score combinato dell'articolo, somma delle due componenti riportate su una scala comune, è calcolato solo per confronto.

3 Impostazione sperimentale

I dati sono 15 variabili ERA5 in superficie e a 850 hPa, ogni 3 ore, su 10 611 celle di 0.5° fra 20 e 60°N e fra 15°O e 50°E: l'Europa, il Mediterraneo e parte dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Gli anni 1980–1999 servono all'addestramento, i 2000–2004 alla validazione; gli anni di test, 2005–2025, non entrano in nessuna scelta.

Senza etichette, la configurazione è scelta confrontando campi ricostruiti e osservati di tempo ordinario degli anni di validazione con la distanza MMD, che vale zero quando le due distribuzioni coincidono. Su 29 prove di un'ottimizzazione bayesiana dei due tassi di apprendimento, del peso della ricostruzione e del rapporto fra gli aggiornamenti delle due reti, la configurazione scelta ha la distanza più bassa, 0.00259.

G_{n} è confrontato con otto baseline, ciascuna con la propria normalizzazione climatologica e la propria soglia: due senza modello, la distanza dal normale e la variazione in tre ore, e sei modelli shallow (PCA, CBLOF, MCD, HBOS, COPOD, Isolation Forest). Nessuna legge le celle vicine.

4 Risultati e discussione

4.1 Generatore e discriminatore non concordano

Sugli anni di validazione G e D ordinano i luoghi quasi senza legame: la correlazione di Spearman, calcolata in ogni istante sulle celle, vale in media 0.015 ed è negativa nel 44% degli istanti. Le segnalazioni a contatto nello spazio e nel tempo formano cluster di segnalazioni; il *nucleo* sono le celle del cluster in un istante. Nel nucleo il discriminatore giudica reali sia l'osservazione sia la ricostruzione: il percentile mediano del giudizio sull'osservazione, D_{reale}, è 5, contro 58 nella zona lontana dai cluster, dove 50 è il valore tipico. D supera la propria soglia solo nel **25%** dei valori del nucleo: dove l'errore del generatore segnala, D in genere non segnala.

Lo score combinato dell'articolo ordina i valori quasi come D (Spearman **0.99**, contro 0.13 con G): sommare le due componenti mescola due segnali in disaccordo e, di fatto, equivale a usare D. Poiché G ha un significato chiaro, quanto un campo si allontana da ciò che il modello si aspetta, mentre D si spiega solo in parte, il rilevatore usa G_{n}. Una lettura possibile del comportamento di D: le ricostruzioni non sono più lisce delle osservazioni, e le celle più rugose sono giudicate più reali; lisciare un'osservazione la fa giudicare appena più generata nel 99.6% delle celle del 5% più alto di G. È una lettura di correlazioni, non una prova. Sugli anni di test le correlazioni cambiano di al più tre centesimi.

4.2 Confronto con le baseline

Sugli anni di test, con la soglia di ciascun metodo allo stesso percentile, G_{n} si sovrappone sia ai metodi che leggono il punto sia alla variazione in tre ore, senza coincidere con nessuno: la variazione in tre ore segnala il **54%** dei valori segnalati da G_{n}, ciascuno dei metodi che leggono il punto fra il 39% e il 52%, contro il 5% atteso fra metodi indipendenti. Il **18.1%** delle segnalazioni

di G_{n}, circa l'1% dei valori, non è segnalato da nessuna baseline. Nel nucleo solo il 41% dei valori supera la soglia della distanza dal normale: G_{n} segnala anche valori che, presi uno per uno, non sono estremi. È un controllo di coerenza, non una misura di accuratezza.

4.3 Normalizzazione, cluster e dispersione

La normalizzazione climatologica rende le segnalazioni quasi uniformi: sugli anni di validazione la quota segnalata va, senza di essa, dall'1.6% (50–60°N, dicembre) all'11.1% (20–30°N, agosto); con essa resta fra il **3.7%** e il **6.3%**. Sugli anni di test lo 0.5% dei cluster, quelli con almeno 1000 valori, contiene il 75.5% dei valori segnalati: sono per lo più catene di segnalazioni a contatto più che singole anomalie, e accade con tutti i metodi (fra il 60% e l'86%). Velocità verticale e precipitazione sono il tipo del 61% dei valori segnalati. Attorno ai cluster G_{n} cala gradualmente e torna a un valore tipico dopo circa 300 km, più lentamente di quasi tutte le baseline. La dispersione delle estrazioni vale circa l'11% dell'errore, quasi costante, e il 75% dei valori segnalati resta sopra la soglia togliendo allo score una deviazione standard delle estrazioni. Con la soglia al 99-esimo percentile le conclusioni sul discriminatore diventano più nette e il confronto con le baseline non cambia.

4.4 Anomalie meteorologiche note

5 Conclusioni

5.1 Sintesi dei risultati

5.2 Limiti

5.3 Sviluppi futuri